

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное Разграничение Прав в Linux. Исследование
Влияния Дополнительных Атрибутов**

Осман АлиНиколай

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Проверка рабочее пространство	6
2.2	Создание simpleid.c	6
2.3	код программы 1	7
2.4	Вывод simpleid.c	7
2.5	simpleid2.c	8
2.6	Вывод simpleid2.c	8
2.7	сравнение simpleid2 на id	9
2.8	Программу readfile.c	10
2.9	Смена владельца файла и прав доступа	10
2.10	Попытка прочесть файл	10
2.11	Попытка 3 прочесть файл	11
2.12	Чтение файла от суперпользователя	11
2.13	Создание файла	12
2.14	изменение права доступа	12
2.15	Проверка файл на чтение, запись и удаление	12
2.16	Снятие атрибута Sticky	13
2.17	Повтор предыдущих действий	13
2.18	Изменение атрибутов	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов приложения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

До начала работы проверил, что имеется средства разработки:

```
[osmanalini@osmanalini ~]$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
[osmanalini@osmanalini ~]$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
[osmanalini@osmanalini ~]$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/8/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --man
dir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared -
enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-_cxa_atexi
t --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-ver
sion-only --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --with-isl --disable-libmp
x --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet -
-with-tune=generic --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux
Thread model: posix
gcc version 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-22) (GCC)
[osmanalini@osmanalini ~]$ getenforce
Permissive
[osmanalini@osmanalini ~]$
```

Рисунок 2.1: Проверка рабочее пространство

Вошел в систему от имени пользователя guest и создал программу simpleid.c:

```
[guest@osmanalini lab5]$ touch simpleid.c
[guest@osmanalini lab5]$ ls
simpleid.c
[guest@osmanalini lab5]$ nano simpleid.c
[guest@osmanalini lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@osmanalini lab5]$ ./simpleid
uid=1001, dig=1001
[guest@osmanalini lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 2.2: Создание simpleid.c

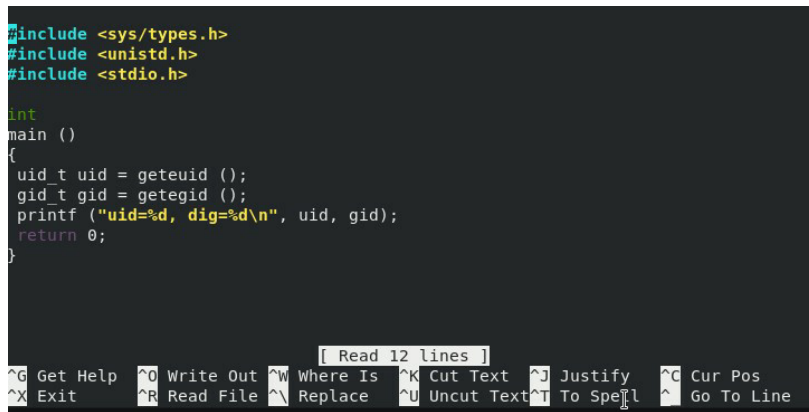
C++ `XXXXXXXX` 1

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
```

```

int
main(){
    uid_t uid = getuid();
    gid_t gid = getgid();
    printf("uid=%d,gid=%d\\n", uid, gid);
    return 0;
}

```



```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t uid = getuid ();
    gid_t gid = getgid ();
    printf ("uid=%d, dig=%d\\n", uid, gid);
    return 0;
}

```

Рисунок 2.3: код программы 1

Скомпилировал программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:



```

guest@osmanalinikolay lab5]$ touch simpleid.c
guest@osmanalinikolay lab5]$ ls
simpleid.c
guest@osmanalinikolay lab5]$ nano simpleid.c
guest@osmanalinikolay lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@osmanalinikolay lab5]$ ./simpleid
uid=1001, dig=1001
guest@osmanalinikolay lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

```

Рисунок 2.4: Вывод simpleid.c

Создал файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

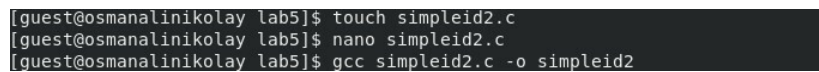
C++ 2

```
#include <sys/types.h>
```

```

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid () ;
    printf ("e_uid=%d,e_gid=%d\\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d,real_gid=%d\\n", real_uid, real_gid);
    return 0;
}

```



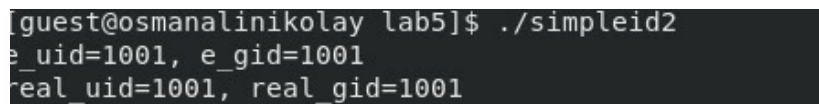
```

[guest@osmanalinikolay lab5]$ touch simpleid2.c
[guest@osmanalinikolay lab5]$ nano simpleid2.c
[guest@osmanalinikolay lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2

```

Рисунок 2.5: simpleid2.c

Скомпилировал программу и запускаю ее.



```

[guest@osmanalinikolay lab5]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001

```

Рисунок 2.6: Вывод simpleid2.c

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша программа вывела только ограниченное количество информации


```

guest@osmanalinikolay lab5]$ ls -l
total 72
-rwsrwxr-x. 1 root  guest 18256 Apr 18 10:06 readfile
-rwx----- 1 root  guest  424 Apr 18 10:06 readfile.c
-rwxrwxr-x. 1 guest  guest 18208 Apr 18 09:13 simpleid
-rwxrwsr-x. 1 root  guest 18256 Apr 18 09:26 simpleid2
-rw-rw-r-- 1 guest  guest  319 Apr 18 09:24 simpleid2.c
-rw-rw-r-- 1 guest  guest  180 Apr 18 09:12 simpleid.c

```

Рисунок 2.7: сравнение simpleid2 на id

Создал еще одну программу readfile.c

C++ 3

```

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[]){
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do{
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

```
[root@osmanalinikolay ~]# /home/guest/lab5/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@osmanalinikolay ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@osmanalinikolay ~]# chown root:guest /home/guest/lab5/readfile.c
```

Рисунок 2.8: Программу readfile.c

Снова от имени суперпользователя изменил владельца файла readfile. Далее изменил права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.9: Смена владельца файла и прав доступа

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся. Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем «отказано в доступе»

```
[root@osmanalinikolay ~]# chown root:guest /home/guest/lab5/readfile.c
[root@osmanalinikolay ~]# chmod u+s /home/guest/lab5/readfile.c
[root@osmanalinikolay ~]# cat /home/guest/lab5/readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
}
```

Рисунок 2.10: Попытка прочесть файл


```
[guest@osmanalinikolay ~]$ su - guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test3" >> /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test2
test3
[guest2@osmanalinikolay ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
```

Рисунок 2.16: Снятие атрибута Sticky

Проверил, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной

```
[guest2@osmanalinikolay ~]$ su -
Password:
[root@osmanalinikolay ~]# chmod -t /tmp
[root@osmanalinikolay ~]# exit
logout
```

Рисунок 2.17: Повтор предыдущих действий

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ su - guest2
Password:
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ echo "test3" >> /tmp/file01.txt
[guest2@osmanalinikolay ~]$ cat /tmp/file01.txt
test2
test3
[guest2@osmanalinikolay ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
```

Рисунок 2.18: Изменение атрибутов

3 Выводы

Изучил механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получил практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрел работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы